Smart Chat Agent

دليل التثبيت والتشغيل

المساعد الذكي وخدمة العملاء المباشرة: شجرة ردود، تعلّم ذاتي من ردود الموظفين، ربط بقاعدة البيانات، تحويل لموظف بشري، تقييم بالنجوم، ولوحة تحكم كاملة. يُركّب على أي موقع بسطر واحد أو بإضافة ووردبريس.

الإصدار 1.0

المحتويات

1. محتويات الحزمة
2. المتطلبات واختيار طريقة التشغيل
3. التجربة السريعة على جهازك
4. التثبيت على سيرفر VPS (موصى به)
5. التثبيت بـ Docker
6. استضافة cPanel أو المنصات السحابية
7. الإعداد الأول بعد التثبيت
8. تركيب المحادثة على المواقع
9. ربط قاعدة بيانات العملاء والطلبات
10. المستخدمون والصلاحيات
11. النسخ الاحتياطي والتحديث
12. التخزين والاستضافة المجانية
13. حل المشكلات الشائعة
14. ما الجديد في الإصدار 2
15. الإصدار 3

1. محتويات الحزمة

الملف / المجلد	الوظيفة
`server/`	البرنامج الأساسي: الخادم، لوحة التحكم، وودجت المحادثة
`install.sh`	مثبّت تلقائي لسيرفر Ubuntu: يثبّت كل شيء ويجهز النطاق وشهادة SSL
`update.sh`	تحديث البرنامج لنسخة جديدة مع الحفاظ على البيانات وأخذ نسخة احتياطية
`start-windows.bat`	تشغيل للتجربة على ويندوز بنقرتين
`start-mac-linux.sh`	تشغيل للتجربة على ماك أو لينكس
`smart-chat-agent.zip`	إضافة ووردبريس جاهزة للرفع
`دليل-التشغيل.pdf`	هذا الدليل

2. المتطلبات واختيار طريقة التشغيل

البرنامج خادم مستقل يعمل بـ **Node.js** ويخزّن كل بياناته في ملف قاعدة بيانات داخلي (SQLite)، فلا يحتاج MySQL خاصة به. المواقع (ووردبريس وغيرها) تتصل به عبر سطر برمجي واحد.

> **مهم:** أغلب استضافات ووردبريس المشتركة العادية لا تشغّل Node.js. لذلك يُشغَّل البرنامج على سيرفر مستقل (VPS)، ثم يُربط بموقع ووردبريس الموجود في أي استضافة.

الطريقة	مناسبة لـ	الصعوبة
VPS + سكربت التثبيت موصى بها	التشغيل الفعلي للعملاء. أي سيرفر Ubuntu بذاكرة 1GB يكفي لآلاف المحادثات	سهلة: أمر واحد
Docker	من لديه سيرفر يعمل بـ Docker مسبقاً	سهلة
cPanel بميزة Node.js	استضافات تدعم "Setup Node.js App"	متوسطة
جهازك الشخصي	التجربة والعرض فقط (لا يصل له الزوار من الإنترنت)	سهلة جداً

ما تحتاجه للتشغيل الفعلي

- **سيرفر VPS** بنظام Ubuntu 22.04 أو 24.04 (من أي مزود: Hostinger VPS، DigitalOcean، Contabo، Hetzner، AWS...). المواصفات الدنيا: 1 معالج، 1GB ذاكرة، 10GB تخزين.
- **نطاق فرعي** مثل `chat.yourstore.com` — مطلوب لشهادة SSL، لأن المواقع التي تعمل بـ https لا تقبل ودجت من خادم بدون https.
- بيانات الدخول للسيرفر (عنوان IP، اسم المستخدم root، كلمة المرور) — يرسلها مزود الخدمة بعد الشراء.

3. التجربة السريعة على جهازك

لتجربة البرنامج أو عرضه قبل رفعه على السيرفر.

ويندوز

1. حمّل وثبّت **Node.js** نسخة LTS من `nodejs.org` (التثبيت الافتراضي: التالي ← التالي).
2. فك ضغط ملف البرنامج في أي مجلد.
3. انقر مرتين على `start-windows.bat` . في المرة الأولى سيثبت الحزم (دقيقة تقريباً)، ثم تفتح لوحة التحكم تلقائياً.
4. سجّل الدخول بـ: البريد `admin@example.com` وكلمة المرور `change-me-now`

ماك أو لينكس

```
bash start-mac-linux.sh
```

لتجربة الودجت كما يراه الزائر: من اللوحة افتح **التركيب على المواقع** ← **فتح صفحة تجربة**. يوجد طلب تجريبي رقم `1001` بجوال `0500000001` .

لتغيير بيانات المدير الافتراضية قبل أول تشغيل: افتح الملف `server/.env` بأي محرر نصوص وعدّل `ADMIN_EMAIL` و `ADMIN_PASSWORD` . (هذه القيم تُستخدم مرة واحدة فقط عند إنشاء قاعدة البيانات، وبعدها تُغيَّر كلمة المرور من صفحة "حسابي".)

4. التثبيت على سيرفر VPS موصى به

سكربت `install.sh` يقوم بكل شيء تلقائياً: تثبيت Node.js و Nginx، تشغيل البرنامج كخدمة تعمل دائماً وتعود بعد إعادة تشغيل السيرفر، وإصدار شهادة SSL مجانية.

الخطوة 1: توجيه النطاق الفرعي للسيرفر

من لوحة إدارة النطاق (حيث اشتريت النطاق، أو Cloudflare) أضف سجل DNS:

النوع	الاسم	القيمة
`A`	`chat`	عنوان IP الخاص بالسيرفر

> إن كنت تستخدم Cloudflare اجعل السحابة **رمادية (DNS only)** أثناء التثبيت حتى تصدر شهادة SSL، ويمكنك تفعيلها بعد ذلك. انتظر بضع دقائق حتى ينتشر السجل.

الخطوة 2: رفع الملفات إلى السيرفر

من ويندوز: استخدم برنامج **WinSCP** أو **FileZilla** (اختر بروتوكول SFTP، المنفذ 22، المستخدم root)، وارفع ملف البرنامج المضغوط إلى المجلد `/root` .

من ماك أو لينكس:

```
scp smart-chat.zip root@SERVER_IP:/root/
```

الخطوة 3: الاتصال بالسيرفر وتشغيل المثبّت

اتصل بالسيرفر عبر SSH (من ويندوز: برنامج PuTTY أو الطرفية Terminal المدمجة؛ أو من "Console" في لوحة مزود الخدمة):

```
ssh root@SERVER_IP
```

ثم نفّذ:

```
apt update && apt install -y unzip
cd /root && unzip smart-chat.zip
cd smart-chat
sudo bash install.sh
```

سيسألك السكربت عن ثلاثة أشياء:

1. **النطاق الفرعي**: مثل `chat.yourstore.com`
2. **بريد المدير**: للدخول إلى اللوحة (ويُستخدم أيضاً لتنبيهات شهادة SSL)
3. **كلمة مرور المدير**: 8 أحرف على الأقل

عند الانتهاء تظهر رسالة ✅ **تم التثبيت بنجاح** مع رابط لوحة التحكم:

```
https://chat.yourstore.com/admin/
```

أوامر الإدارة المرجعية

الأمر	الوظيفة
`systemctl status smart-chat`	هل البرنامج يعمل؟
`systemctl restart smart-chat`	إعادة التشغيل
`journalctl -u smart-chat -f`	متابعة السجلات المباشرة (للخروج Ctrl+C)
`nano /opt/smart-chat/.env`	تعديل الإعدادات (ثم إعادة التشغيل)

مكان البرنامج على السيرفر: `/opt/smart-chat` — والبيانات: `/opt/smart-chat/data`

5. التثبيت بـ Docker

إن كان Docker مثبتاً على السيرفر:

```
cd smart-chat/server
cp .env.example .env
nano .env           # عدّل ADMIN_EMAIL و ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d
```

يعمل البرنامج على المنفذ `3000` وتُحفظ البيانات في volume باسم `chatdata` فلا تضيع عند إعادة البناء. ضعه خلف Nginx أو Caddy مع شهادة SSL. مثال Caddy (يصدر الشهادة تلقائياً):

```
chat.yourstore.com {
    reverse_proxy localhost:3000
}
```

مثال Nginx (لاحظ أسطر WebSocket فهي ضرورية للمحادثة المباشرة):

```
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout 3600s;
}
```

6. استضافة cPanel أو المنصات السحابية

cPanel بميزة "Setup Node.js App"

1. ارفع محتويات مجلد `server` إلى مجلد جديد مثل `smart-chat` عبر مدير الملفات.
2. من cPanel افتح **Create Application** ← **Setup Node.js App**: اختر Node 18 أو أحدث، Application root: `smart-chat` ، Application URL : النطاق الفرعي، Startup file: `src/server.js` .
3. أضف متغيرات البيئة: `ADMIN_EMAIL` و `ADMIN_PASSWORD` .
4. اضغط **Run NPM Install** ثم **Restart**.

> بعض الاستضافات المشتركة لا تدعم WebSocket. البرنامج سيعمل حينها بنمط بديل تلقائياً لكن بسرعة أقل. وقد تفشل بعض الاستضافات في بناء مكتبة قاعدة البيانات؛ في هذه الحالة الحل هو VPS.

Railway / Render وغيرها

اربط المشروع (مجلد `server`)، أمر التشغيل `npm start` . **شرط أساسي:** أضف قرص تخزين دائم (Volume / Persistent Disk) وضع مساره في المتغير `DATA_DIR` ، وإلا ستُحذف المحادثات مع كل إعادة نشر.

7. الإعداد الأول بعد التثبيت

ادخل إلى `/admin/` واتبع هذه القائمة بالترتيب:

1. **حسابي:** غيّر كلمة المرور (يظهر تنبيه أحمر في أعلى اللوحة ما دامت كلمة المرور افتراضية).
2. **المواقع:** غيّر اسم الموقع الافتراضي، أو أضف موقعاً لكل متجر لديك. كل موقع له مفتاح وإعدادات وشجرة مستقلة.
3. **المظهر والنصوص:** اللون، صورة زر المحادثة، صورة البوت، الموضع، النصوص، عدد نجوم التقييم، ونموذج بيانات المستفيد قبل البدء. المعاينة الحية تتحدث بعد الحفظ.
4. **شجرة الردود:** عدّل رسالة الترحيب والأزرار والإجراءات. يمكن استخدام `{name}` لاسم المستفيد.
5. **قاعدة المعرفة:** أضف الأسئلة الشائعة وإجاباتها. ويوجد أداة "اختبار البوت" لترى أي إجابة سيختارها.
6. **سلوك البوت:** مدة حفظ المحادثات (افتراضياً 90 يوماً)، الإغلاق التلقائي عند عدم النشاط، كلمات طلب الموظف، والرسائل.
7. **ربط قاعدة البيانات:** لربط بيانات العملاء والطلبات (القسم 9).
8. **المستخدمون:** أنشئ حسابات موظفي خدمة العملاء (القسم 10).
9. **التركيب على المواقع:** انسخ كود التركيب (القسم 8).

كيف يعمل التحويل والتعلّم

1. يسأل المستفيد سؤالاً لا يعرفه البوت ← يحوّل فوراً لموظف ويتوقف البوت عن الرد.

2. يصل تنبيه صوتي وإشعار للموظفين، ويظهر السؤال في "بانتظار موظف".

3. يرد الموظف. بجانب الرد خيار "احفظ ردّي كإجابة" مفعّل افتراضياً.

4. عندما يسأل شخص آخر نفس السؤال (حتى بصياغة مختلفة) يجيبه البوت تلقائياً.

يمكن أيضاً حفظ أي رد سابق لموظف بالضغط على "📚 حفظ في قاعدة المعرفة" بجانب الرسالة.

8. تركيب المحادثة على المواقع

ووردبريس / ووكومرس

1. من لوحة ووردبريس: **إضافات** ← **أضف جديد** ← **رفع إضافة** واختر `smart-chat-agent.zip` ثم **فعّل**.
2. افتح **الإعدادات** ← **Smart Chat**.
3. من لوحة المحادثة ← **التركيب على المواقع** انسخ: رابط الخادم، مفتاح الموقع، والمفتاح السري، والصقها في إعدادات الإضافة ثم احفظ.

تتعرف الإضافة تلقائياً على العميل المسجّل دخوله (اسمه وبريده) بتوقيع آمن، فيجلب البوت بياناته وطلباته مباشرة. ويمكن استثناء صفحات (مثل صفحة الدفع)، ووضع زر لفتح المحادثة بالاختصار:

```
[smart_chat_button text="تواصل معنا"]
```

أي موقع آخر (HTML، Shopify، Wix، منصات المتاجر...)

الصق هذا السطر قبل `</body>` في قالب الموقع، أو في قسم "الأكواد المخصصة / Custom Code" إن كانت المنصة تسمح بإضافة JavaScript:

```
<script src="https://chat.yourstore.com/widget.js" data-site="SITE_KEY" async></script>
```

يُنسخ السطر جاهزاً بمفتاح موقعك من صفحة **التركيب على المواقع**. ولفتح المحادثة من أي زر أو رابط:

```
<a href="#" onclick="SmartChat.open(); return false">تواصل معنا</a>
```

توثيق هوية العملاء في المواقع غير ووردبريس (اختياري)

عرّف هذا قبل سطر التركيب، ويُحسب التوقيع `sig` في الخادم (وليس في المتصفح) باستخدام المفتاح السري:

```
<script>window.SmartChatUser = { name: "...", email: "...", sig: "..." };</script>

// PHP
hash_hmac('sha256', strtolower($email), IDENTITY_SECRET);
// Node.js
crypto.createHmac('sha256', SECRET).update(email.toLowerCase()).digest('hex');
```

> **الأمان:** في صفحة التركيب يمكنك تحديد "النطاقات المسموح لها" ليعمل الودجت على مواقعك فقط.

9. ربط قاعدة بيانات العملاء والطلبات

من **الإعدادات** ← **قواعد البيانات** اختر النوع. البوت يتصل بأي مصدر بيانات تقليدي أو سحابي:

النوع	أمثلة	رابط الاتصال
MySQL / MariaDB	cPanel، PlanetScale، ووردبريس، AWS RDS	`mysql://user:pass@host:3306/db`
PostgreSQL	Supabase، Neon، AWS RDS، Google Cloud SQL	`postgres://user:pass@host:5432/db`
SQL Server	Azure SQL، داخل الجهة	`Server=host,1433;Database=db;User Id=u;Password=p`
Oracle	Oracle Database، Oracle Cloud	`oracle://user:pass@host:1521/service`
MongoDB	MongoDB، Atlas	`mongodb+srv://user:pass@cluster/db`
Google Sheets / CSV	جدول Google مشارك برابط	رابط الجدول
Excel / CSV ملف	رفع ملف من اللوحة	زر «رفع ملف»
SQLite	ملف على نفس الخادم	`/path/file.db`
REST API	Firebase، Airtable، ERP، CRM	رابط API + Headers

في Google Sheets والملفات: الصف الأول أسماء الأعمدة والجدول اسمه `data`. في MongoDB يُكتب الاستعلام JSON مثل `{"collection":"orders","filter":{"phone":":phone"}}`.

1) أنشئ مستخدم قراءة فقط (موصى به بشدة)

من phpMyAdmin أو سطر أوامر MySQL:

```
CREATE USER 'chat_reader'@'%' IDENTIFIED BY 'StrongPassword123';
GRANT SELECT ON wordpress.* TO 'chat_reader'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

إذا كانت قاعدة البيانات في استضافة أخرى، فعّل "Remote MySQL" في cPanel وأضف عنوان IP سيرفر المحادثة.

2) رابط الاتصال

```
mysql://chat_reader:StrongPassword123@db-host:3306/wordpress
postgres://user:password@host:5432/dbname
```

3) الاستعلامات

اكتب استعلام SELECT بمتغيرات تبدأ بنقطتين `:` . البوت يسأل المستفيد عن أي متغير ناقص تلقائياً، ويملأ الجوال والبريد إن كانا معروفين:

```
SELECT status, notes FROM orders WHERE order_no = :order_no AND phone = :phone
```

مثال لووكومرس (جداول الطلبات الحديثة HPOS):

```
SELECT REPLACE(o.status,'wc-','') AS status, o.customer_note AS notes
FROM wp_wc_orders o
JOIN wp_wc_order_addresses a ON a.order_id = o.id AND a.address_type = 'billing'
WHERE o.id = :order_no AND a.phone = :phone
```

- أي عمود يرجعه الاستعلام يُستخدم في قالب الرد بين أقواس: `{status}`
- الملاحظات (`notes`) تظهر للمستفيد فقط إن وُجدت.
- اشتراط رقم الجوال مع رقم الطلب يمنع أي شخص من الاستعلام عن طلبات غيره.
- لا يقبل البرنامج إلا استعلامات القراءة SELECT.
- استخدم زر **تشغيل الاختبار** قبل الحفظ للتأكد من الاتصال.

10. المستخدمون والصلاحيات

من **المستخدمون والصلاحيات** ← **مستخدم جديد**: الاسم، البريد، كلمة المرور، والصلاحية. يمكن تعطيل أي حساب دون حذفه.

الصلاحية	موظف	مشرف	مدير
الرد على المحادثات واستلامها وتحويلها لموظف آخر	✓	✓	✓
سجل المحادثات والإحصائيات	✓	✓	✓
إضافة وتعديل قاعدة المعرفة	✓	✓	✓
حذف المحادثات وعناصر قاعدة المعرفة	—	✓	✓
شجرة الردود، سلوك البوت، المظهر	—	✓	✓
ربط قاعدة البيانات والمفاتيح الأمنية	—	—	✓
المستخدمون، المواقع، سجل العمليات	—	—	✓

> ليصل التنبيه للموظف حتى لو كانت اللوحة في تبويب آخر: من **حسابي** ← **تفعيل تنبيهات المتصفح**.

11. النسخ الاحتياطي والتحديث

النسخ الاحتياطي

كل البيانات (المحادثات، الإعدادات، المستخدمون، قاعدة المعرفة) في مجلد واحد هو `data` . على سيرفر VPS:

```
tar -czf /root/chat-backup-$(date +%F).tar.gz -C /opt/smart-chat data .env
```

لنسخ احتياطي يومي تلقائي أضف السطر التالي عبر `crontab -e` :

```
0 3 * * * tar -czf /root/chat-backup-$(date +\%F).tar.gz -C /opt/smart-chat data .env
```

الاستعادة

```
systemctl stop smart-chat
tar -xzf chat-backup-XXXX.tar.gz -C /opt/smart-chat
chown -R smartchat: /opt/smart-chat/data
systemctl start smart-chat
```

التحديث لنسخة جديدة

ارفع النسخة الجديدة وفك ضغطها ثم من داخل مجلدها:

```
sudo bash update.sh
```

يأخذ السكربت نسخة احتياطية تلقائياً ويحافظ على البيانات والإعدادات.

نقل البرنامج إلى سيرفر آخر

ثبّت على السيرفر الجديد بـ `install.sh`، ثم انقل مجلد `data` وملف `.env` من القديم وأعد التشغيل.

12. خيارات التخزين والاستضافة المجانية

يمكنك اختيار مكان حفظ البيانات (المحادثات، الإعدادات، المستخدمين) من ملف `.env` أو متغيرات البيئة في الاستضافة:

DB_TYPE	متى تستخدمه	DATABASE_URL
`sqlite` افتراضي	سيرفر VPS أو أي استضافة بقرص دائم. لا يحتاج أي إعداد.	لا يلزم
`supabase`	الاستضافات المجانية التي تمسح الملفات عند إعادة التشغيل مثل Render. يعمل أيضاً مع Neon وأي PostgreSQL.	`postgresql://postgres.xxx:PASS@aws-0-xx.pooler.supabase.com:5432/postgres`
`mysql`	عندك استضافة عادية فيها MySQL وتريد استخدامها لحفظ البيانات.	`mysql://user:PASS@yourdomain.com:3306/dbname`

في خياري supabase و mysql يحفظ البرنامج نسخة من البيانات في قاعدة البيانات الخارجية كل 20 ثانية عند وجود تغييرات وعند الإيقاف، ويسترجعها تلقائياً عند كل تشغيل.

> إذا تعذر الاتصال بقاعدة البيانات الخارجية عند التشغيل يرفض البرنامج البدء، حتى لا يبدأ بقاعدة فارغة ويكتب فوق بياناتك.

تشغيل مجاني بالكامل: Render + Supabase

1. **Supabase:** سجّل في `supabase.com` ← New project ← اختر اسماً وكلمة مرور لقاعدة البيانات واحفظها. بعد الإنشاء اضغط **Connect** وانسخ رابط **Session pooler** (وليس Direct connection، لأن Render لا يدعم IPv6)، وضع كلمة المرور مكان `[YOUR-PASSWORD]`.
2. **GitHub:** سجّل في `github.com` ← New repository (يمكن جعله Private) ← **uploading an existing file**، واسحب **محتويات** مجلد `server` (وليس المجلد نفسه) ثم Commit.
3. **Render:** سجّل في `render.com` بحساب GitHub ← **New** ← **Web Service** ← اختر المستودع. الإعدادات: Instance type: **Free**، Start: `npm start`، Build: `npm install --omit=dev`، Runtime: `Node`.
4. في **Environment Variables** أضف:

```
DB_TYPE=supabase
DATABASE_URL=postgresql://postgres.xxxx:PASSWORD@aws-0-xx.pooler.supabase.com:5432/postgres
ADMIN_EMAIL=you@example.com
ADMIN_PASSWORD=StrongPassword123
JWT_SECRET=any-long-random-text-8f3k2j9x
```

استبدل القيم بقيمك: رابط Session pooler من الخطوة 1، بريدك، كلمة مرور قوية، وأي نص عشوائي طويل.

5. اضغط **Create Web Service** وانتظر حتى تظهر **Live**، ثم افتح: `https://اسم-الخدمة.onrender.com/admin/`

6 **منع النوم:** الخطة المجانية في Render توقف الخدمة بعد 15 دقيقة بلا زيارات، وأول زيارة بعدها تتأخر قرابة دقيقة. لتبقى تعمل دائماً: سجّل في `uptimerobot.com` (مجاني) وأضف Monitor من نوع HTTP على الرابط `https://اسم-الخدمة.onrender.com/healthz` كل 5 دقائق. الساعات المجانية (750 ساعة شهرياً) تكفي خدمة واحدة طوال الشهر.

بدل Supabase يمكنك استخدام MySQL الموجودة في استضافتك: أنشئ قاعدة ومستخدماً من cPanel، وفعّل **Remote MySQL** وأضف `%` للسماح بالاتصال من Render، ثم اجعل `DB_TYPE=mysql` و `DATABASE_URL=mysql://user:pass@yourdomain.com:3306/dbname`.

13. حل المشكلات الشائعة

المشكلة	الحل
زر المحادثة لا يظهر في الموقع	تأكد أن الرابط في كود التركيب يبدأ بـ `https` وأن مفتاح الموقع صحيح. افتح `https://chat.../healthz` في المتصفح، يجب أن يظهر `{"ok":true}`. امسح ذاكرة التخزين المؤقت (الكاش) في إضافات التسريع بووردبريس. وتأكد أن "النطاقات المسموح لها" فارغة أو تتضمن نطاق موقعك.
الرسائل تتأخر أو لا تصل مباشرة	إعدادات WebSocket في Nginx ناقصة (راجع القسم 5). إن كنت تستخدم Cloudflare فعّل WebSockets من تبويب Network.
فشل إصدار شهادة SSL أثناء التثبيت	سجل DNS لم ينتشر بعد أو سحابة Cloudflare برتقالية. انتظر وتأكد ثم نفّذ: `certbot --nginx -d chat.yourstore.com`
صفحة Bad Gateway 502	البرنامج متوقف: `systemctl restart smart-chat` ثم راجع السبب في `journalctl -u smart-chat -n 50`
نسيت كلمة مرور المدير	إن وُجد مدير آخر يغيّرها من صفحة المستخدمين. وإلا نفّذ على السيرفر (بعد استبدال كلمة المرور الجديدة وبريد المدير): `cd /opt/smart-chat && node -e "const b=require('bcryptjs'),d=require('better-sqlite3')('data/chat.db');d.prepare('UPDATE users SET password=? WHERE email=?').run(b.hashSync('NewPass123',10),'admin@example.com')"`
"تعذر الوصول إلى النظام" عند الاستعلام عن طلب	من **ربط قاعدة البيانات** اضغط "تشغيل الاختبار" لرؤية الخطأ الحقيقي. غالباً: كلمة المرور، أو Remote MySQL غير مفعّل، أو جدار ناري يمنع المنفذ 3306.
البوت يحوّل كثيراً لموظف	أضف أسئلة لقاعدة المعرفة مع كلمات مفتاحية، أو خفّض "حد التطابق" من سلوك البوت (مثلاً 0.5). واستخدم أداة "اختبار البوت".
البوت يجيب إجابات خاطئة	ارفع "حد التطابق" (مثلاً 0.7)، أو عطّل الإجابة غير الدقيقة من قاعدة المعرفة.
Render: الخدمة لا تبدأ ويظهر `restore failed`	رابط DATABASE_URL خاطئ أو كلمة المرور لم تُستبدل. في Supabase استخدم رابط **Session pooler**. وفي MySQL تأكد من تفعيل Remote MySQL.
المنفذ 3000 مستخدم من برنامج آخر	غيّر `PORT` في ملف `.env` وفي إعداد Nginx ثم أعد التشغيل.

عناوين مهمة

`/admin/`	لوحة التحكم
`/widget.js`	ملف الودجت الذي تحمّله المواقع
`/demo/preview.html?site=KEY`	صفحة تجربة الودجت
`/healthz`	فحص أن الخادم يعمل

14. ما الجديد في الإصدار 2 وكيف تستخدمه

الميزة	أين تجدها وكيف تعمل
القائمة الرئيسية المرقّمة	بعد رسالة الترحيب تظهر قائمة مرقّمة. يكتب المستفيد الرقم (1، 2 أو ١، ٢) أو يضغط الزر. تُعدّل من **شجرة الردود**: اسحب "قائمة مرقّمة" من اليمين إلى مساحة العمل، واسحب النقطة ● من أي زر إلى عقدة لربطهما.
إضافة زر	اضغط "+ زر" داخل العقدة واختر ماذا يفعل: انتقال، إجابة بمرفق، الموقع على الخريطة، معلومة عن الجهة، شكوى/اقتراح، متابعة طلب، تحويل لموظف، رابط، سؤال من المعرفة، مطوّر البرنامج، إنهاء.
معلومات الجهة	صفحة **معلومات الجهة**: الاسم، الرقم الموحّد (يظهر تحت الاسم في المحادثة)، النبذة والتاريخ مع مرفقات، الرؤية، الأقسام وأرقامها، ساعات العمل، حسابات التواصل، الإحداثيات لعرض الخريطة، بطاقات مخصصة (مثل طريقة التسجيل مع فيديو أو PDF)، وبيانات مطوّر البرنامج ورابطه.
الشكاوى والاقتراحات	يعبّئ المستفيد نموذجاً (الاسم، الجوال، النص) فيحصل على رقم مثل C-1001 وتاريخ. تظهر في صفحة **الشكاوى والاقتراحات** مع لوحة ونسبة الشكاوى وتصدير Excel. عند تغيير الحالة وكتابة الرد يُرسل للمستفيد بالبريد/SMS/واتساب حسب صفحة **الإشعارات**. بدون واتساب أعمال يظهر زر "إرسال يدوي عبر واتساب".
التحويل للموظف والرنين	عند طلب موظف يرن التنبيه في لوحة كل موظف متاح حتى يرد أحدهم، ويرى المستفيد "جارٍ الاتصال بموظف". يمكن كتم الصوت من 🔔 أعلى اللوحة، وتفعيل/إيقاف التنبيهات من **حسابي**.
التعلّم من الموظفين	أي سؤال لا يعرفه البوت يُسجَّل في **قاعدة المعرفة** ← **أسئلة بلا إجابة**، ورد الموظف يُحفظ تلقائياً فيجيب البوت عنه في المرات القادمة دون موظف.
اللغات	صفحة **اللغات والنصوص**: فعّل العربية والإنجليزية والأردية، وعدّل أي نص. يكتشف البوت لغة المستفيد ويستطيع المستفيد التبديل.
الهوية والزخارف	صفحة **الهوية والمظهر**: لونان أساسيان يكفيان، الشعار، الخط من قائمة منسدلة، الزخرفة (نجمة اثنا عشرية، حروف عربية، سدو…)، شكل الزر، وألوان متقدمة لكل تفصيلة مع معاينة حية. مظهر لوحة التحكم نفسها (الألوان، الوضع الداكن، الخط، الزخرفة) من **حسابي**.
التقارير	**لوحة الإحصائيات** للأداء العام، و**تقارير الموظفين** لاختيار كل الموظفين أو موظف أو مجموعة مع فترة زمنية وتنزيل Excel.
التركيب السهل	صفحة **التركيب والربط**: اختر منصتك. لووردبريس نزّل الإضافة الجاهزة (مربوطة مسبقاً) وفعّلها فقط. وتعرض الصفحة إن كان المساعد يعمل على موقعك.
حسابي	الاسم، المسمى الوظيفي، الصورة (تظهر للمستفيد)، الجوال، كلمة المرور، ومفاتيح التنبيهات.

15. الإصدار 3: الخريطة الذهنية، الحسابات البنكية، النسخ الاحتياطي

الميزة	أين تجدها وكيف تعمل
القائمة الجانبية	صارت أربع مجموعات بسيطة: **العمل اليومي** (المحادثات، السجل، الشكاوى)، و**عقل البوت** (الخريطة الذهنية، القوائم والأزرار، بيانات الجمعية)، و**المتابعة**، و**الإعدادات**. وتحت عنوان كل صفحة سطر يشرح وظيفتها.
الموظف ليس في القائمة	أُزيل «التحدث مع موظف» من القائمة الرئيسية. بدون أي ذكاء اصطناعي أو اشتراك مدفوع: البوت يحوّل فوراً عندما لا يعرف الإجابة أو عندما يكتب المستفيد «أبي موظف». ويمكن إضافة زر الموظف يدوياً من «القوائم والأزرار».
الخريطة الذهنية للبوت	صفحة **الخريطة الذهنية**: تصنيفات بأيقونات وألوان، تتفرع منها الأسئلة. أي سؤال يجيب عنه موظف يظهر فيها تلقائياً (🧠)، والأسئلة التي لم يعرفها البوت تظهر باللون البرتقالي «بحاجة لإجابة». اضغط عليها لتجيب، واسحب أي سؤال إلى تصنيف آخر. ويستطيع المستفيد تصفّحها من «الأسئلة الشائعة».
عن الجمعية	**بيانات الجمعية** ← **عن الجمعية**: أقسام بإضافة سريعة (نبذة، رؤية، رسالة، أهداف، طريقة التسجيل…)، ولكل قسم أيقونة ولون أو شعار الجمعية. تظهر للمستفيد كقائمة مرقّمة بأيقوناتها.
الموقع	يكفي لصق رابط الموقع من خرائط Google، فتظهر الخريطة داخل المحادثة. ويمكن إضافة صور للموقع.
الخريطة الذهنية التفاعلية	اسحب الخلفية لتحريك الخريطة، واستخدم العجلة للتكبير، واسحب أي تصنيف (تتحرك أسئلته معه) أو أي سؤال لتغيير مكانه، ويُحفظ الترتيب. أفلت السؤال على تصنيف آخر لنقله. «🎯 ملاءمة» يعرض الكل، و«🧹 ترتيب تلقائي» يعيد الترتيب بحركة سلسة. **ربط الأسئلة:** اضغط 🔗 على سؤال ثم اضغط على السؤال المرتبط (أو من نافذة تعديل السؤال ← أسئلة مرتبطة)، فيظهر خط بنفسجي متقطع، ويرى المستفيد بعد الإجابة «أسئلة ذات صلة» كأزرار مرقّمة.
الفروع والمواقع المتعددة	**بيانات الجمعية** ← **التواصل والموقع** ← **الفروع والمواقع الأخرى**: أضف كل فرع باسمه ومدينته ورابط خرائط Google وأرقامه وأوقاته وصوره. عند السؤال «وين موقعكم؟» يعرض البوت قائمة مرقّمة: المقر الرئيسي ثم الفروع، والمستفيد يختار فتصله خريطة الفرع وأرقامه. وإذا كتب «وين فرع جدة» يرسل ذلك الفرع مباشرة. ويمكن ربط زر بفرع محدد من «القوائم والأزرار» (إجراء: فرع محدد).
أوقات العمل	**الإعدادات** ← **سلوك البوت** ← **أوقات العمل**: فعّلها وحدد لكل يوم: يعمل أو مغلق، ومن أي ساعة إلى أي ساعة. خارج الأوقات يكتب البوت جدول أوقات العمل ويعرض مربّعين (الاسم والجوال)، ويُسجَّل الطلب في «الشكاوى والاقتراحات» كـ «طلب تواصل» برقم مثل R-1001 لتردّوا عليه في أيام العمل. ويمكن تفعيل «السماح بالتحويل لموظف خارج أوقات العمل» إذا أردتم أن يرن عند الموظفين في أي وقت.
الحسابات البنكية	**بيانات الجمعية** ← **الحسابات البنكية**: أنشئ تصنيفاً (مثل الحساب العام أو الزكاة) وأضف تحته حسابات من بنوك مختلفة. يُتحقق من صحة الآيبان تلقائياً. وعندما يسأل المستفيد عن التبرع تظهر له الحسابات مع زر «نسخ».
أكثر من قاعدة بيانات	**الإعدادات** ← **قواعد البيانات**: قاعدة رئيسية، وقواعد إضافية من أي نوع (SQL Server، Excel، Google Sheets، MongoDB، Oracle…)، واستعلامات مخصصة لكل منها كلمات

	مفتاحية وقالب رد وزر اختبار.
النسخ الاحتياطي	صفحة **النسخ الاحتياطي والتصفير**: تنزيل نسخة كاملة، أو استرجاع نسخة من ملف، أو جدولة نسخ تلقائية إلى مجلد على الخادم وإلى البريد مع تحديد عدد النسخ المحفوظة. وفيها **تصفير** البرنامج بخيارات محددة؛ يتطلب كلمة المرور وكتابة «تصفير»، ويحفظ نسخة أمان قبل التنفيذ.
المستخدمون والصلاحيات	مدير النظام وحده يضيف المستخدمين ويحدد صلاحياتهم (جدول واضح)، ويغيّر كلمات مرورهم بزر «🔑». وتغيير كلمة المرور يُخرج الجلسات القديمة.
الربط مع الأنظمة	**الإعدادات ← الربط مع الأنظمة**: إشعارات Webhook موقّعة لكل حدث، وواجهة REST للمطوّرين (ملف DEVELOPERS.md).
الأمن والتحمّل	0 ثغرات في المكتبات، وترويسات أمان، وحماية من الإغراق. ويتحمّل البرنامج نحو 5,500 محادثة في الدقيقة على خادم بنواتين. التفاصيل في SECURITY.md.